```
 10 REM *** PROGR.NAME: MOND                                    ***
 20 REM *** MONDLANDUNG SIMULIEREN                              ***
 30 REM
 40 PRINT TAB(35);'27"&dCMONDLANDUNG"
 50 PRINT
 60 PRINT
 70 PRINT TAB(10);"Sie koennen eine Mondlandung simulieren"
 80 PRINT TAB(10);&
    "Alle 10 Sek. koennen Sie die Treibstoffrate bestimmen"
 90 PRINT TAB(10);&
    "0 oder irgendeinen Wert zwischen 8 und 200 Ltr./Sek."
100 PRINT TAB(10);&
    "Kapselgewicht 15 Tonnen. Freier Fall: Aufschlag in 120 Sek."
110 PRINT TAB(10);"Ueberwachung erfolgt in Houston:"
120 PRINT
130 L=0
140 A=120
150 V=1
160 M=32500
170 K=0
180 N=16500
190 G=.001
200 Z=1.8
210 PRINT &
    "  Zeit  Entfernung(km)  Geschw.(km/h)   Sprit,Ltr  K-Rate  Treibs&
toffrate:"
220 PRINT &
    "------------------------------------------------------------------&
----------"
230 PRINT USING 240;L,A,3600*V,M-N,K
240 IMAGE #,2X,3D,6X,3D.3D,9X,4D.DD,8X,5D,3X,5D,2X
250 INPUT "      ",K
260 T=10
270 IF K<0 THEN 310
280 IF 200<K THEN 310
290 IF K>=8 THEN 370
300 IF K=0 THEN 370
310 PRINT "Nicht erlaubt !"
320 FOR X=1 TO 60
330   PRINT ".";
340 NEXT X
350 PRINT "K=";K
360 GOTO 230
370 IF (M-N)<.001 THEN 480
380 IF T<.001 THEN 230
390 S=T
400 IF (N+S*K-M)<=0 THEN 420
410 S=(M-N)/K
420 GOSUB 950
430 IF I<=0 THEN 820
440 IF V<=0 THEN 460
450 IF J<0 THEN 870
460 GOSUB 990
470 GOTO 370
480 PRINT "Sprit alle nach";L;"Sekunden !"
490 S=(SQR(V*V+2*A*G)-V)/G
500 V=V+S*G
510 L=L+S
520 PRINT
530 PRINT USING 540;L
540 IMAGE "Gelandet nach: ",3D," Sekunden"
550 W=3600*V
560 PRINT USING 570;W
570 IMAGE "Endgeschwindigkeit von: ",3D.2D," km/h"
580 PRINT USING 590;M-N
590 IMAGE "Rest-Sprit: ",K," Liter!"
```

```
600 IF W>=1 THEN 630
610 PRINT "Perfekte Landung! (Glueck gehabt!)"
620 GOTO 750
630 IF W>=10 THEN 660
640 PRINT "Landung koennte besser sein!"
650 GOTO 750
660 IF W>=25 THEN 690
670 PRINT "Glueckwunsch zur schwachen Landung!"
680 GOTO 750
690 IF W>=60 THEN 720
700 PRINT "Kapsel ist zerstoert. Viel Glueck!"
710 GOTO 750
720 PRINT "Schade, aber es gibt keine Ueberleben mehr fuer Sie!!!"
730 PRINT USING 740;W*.09
740 IMAGE "Sie haben einen neuen Krater erzeugt: ",3D.D," Meter tief"
750 PRINT
760 PRINT "Wollen Sie nocheinmal versuchen ?"
770 DIM A$[60]
780 INPUT "Ja <1> oder nein <0> ? ",J9
790 IF J9=1 THEN 130
800 PRINT "Radar schaltet ab"
810 END
820 IF S<.005 THEN 530
830 S=2*A/(V+SQR(V*V+2*A*(G-Z*K/M)))
840 GOSUB 950
850 GOSUB 990
860 GOSUB 820
870 W=(1-M*G/(Z*K))/2
880 S=M*V/(Z*K*(W+SQR(W*W+V/Z)))+.05
890 GOSUB 950
900 IF I<+0 THEN 820
910 GOSUB 990
920 IF J>=0 THEN 370
930 IF V<=0 THEN 370
940 GOTO 870
950 Q=S*K/M
960 J=V+G*S+Z*(-Q-Q**2/2-Q**3/3-Q**4/4-Q**5/5)
970 I=A-G*S*S/2-V*S+Z*S*(Q/2+Q**2/6+Q**3/12+Q**4/20+Q**5/30)
980 RETURN
990 L=L+S
1000 T=T-S
1010 M=M-S*K
1020 A=1
1030 V=J
1040 RETURN
1050 END
```

MONDLANDUNG

Sie koennen eine Mondlandung simulieren
Alle 10 Sek. koennen Sie die Treibstoffrate bestimmen
0 oder irgendeinen Wert zwischen 8 und 200 Ltr./Sek.
Kapselgewicht 15 Tonnen. Freier Fall: Aufschlag in 120 Sek.
Ueberwachung erfolgt in Houston:

Zeit	Entfernung(km)	Geschw.(km/h)	Sprit,Ltr	K-Rate	Treibstoffrate:
0	120.000	3600.00	16000	0	100
10	110.230	3433.48	15000	100	100
20	100.931	3260.43	14000	100	100
30	92.123	3080.41	13000	100	100
40	83.825	2892.94	12000	100	100
50	76.058	2697.49	11000	100	100
60	68.846	2493.46	10000	100	100
70	62.214	2280.20	9000	100	100
80	56.188	2056.97	8000	100	100
90	50.797	1822.93	7000	100	60
100	45.915	1691.33	6400	60	60
110	41.404	1555.29	5800	60	60
120	37.279	1414.55	5200	60	60
130	33.550	1268.85	4600	60	60
140	30.234	1117.92	4000	60	60
150	27.345	961.43	3400	60	60
160	24.898	799.04	2800	60	60
170	22.912	630.40	2200	60	0
180	21.110	666.40	2200	0	0
190	19.209	702.40	2200	0	0
200	17.208	738.40	2200	0	0
210	15.107	774.40	2200	0	0
220	12.906	810.40	2200	0	0
230	10.605	846.40	2200	0	60
240	8.496	671.07	1600	60	60
250	6.883	488.63	1000	60	0
260	5.476	524.63	1000	0	0
270	3.969	560.63	1000	0	60
280	2.674	370.56	400	60	40

Sprit alle nach 290 Sekunden !

Gelandet nach: 312 Sekunden
Endgeschwindigkeit von: 331.76 km/h
Rest-Sprit: 0 Liter!
Schade, aber es gibt keine Ueberleben mehr fuer Sie!!!
Sie haben einen neuen Krater erzeugt: 29.9 Meter tief

Wollen Sie nocheinmal versuchen ?
Ja (1) oder nein (0) ? 0
Radar schaltet ab